

Yapılandırma Dosyaları ve Kodlar

PEGASUS GENEL MERKEZ ROUTER YAPILANDIRMA KODLARI (Pegasus_HQ_Router - Cisco 2911)

```
! PEGASUS GENERAL HQ ROUTER CLI CONFIGURATION DUMP
! =====
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname Pegasus_HQ_Router

! --- Sunucu Çiftliği Yerel Ağ (LAN) Arayüzü Yapılandırması ---
Pegasus_HQ_Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
Pegasus_HQ_Router(config-if)# description CONNECTION_TO_SERVER_FARM_SWITCH0
Pegasus_HQ_Router(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
Pegasus_HQ_Router(config-if)# no shutdown
Pegasus_HQ_Router(config-if)# exit

! --- İstanbul SAW Şubesi WAN Arayüzü Yapılandırması ---
Pegasus_HQ_Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
Pegasus_HQ_Router(config-if)# description WAN_LINK_TO_ISTANBUL_SAW_ROUTER
Pegasus_HQ_Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Pegasus_HQ_Router(config-if)# no shutdown
Pegasus_HQ_Router(config-if)# exit

! --- OSPFv2 Dinamik Yönlendirme Protokolü Aktivasyonu ---
Pegasus_HQ_Router(config)# router ospf 1
Pegasus_HQ_Router(config-router)# router-id 1.1.1.1
Pegasus_HQ_Router(config-router)# network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
Pegasus_HQ_Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Pegasus_HQ_Router(config-router)# network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
Pegasus_HQ_Router(config-router)# exit
Pegasus_HQ_Router(config)# end
Pegasus_HQ_Router# write memory
```

```
! ISTANBUL SAW BRANCH ROUTER CLI CONFIGURATION DUMP
! =====
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname SAW_Router

! --- Merkez WAN Bağlantı Arayüzü Yapılandırması ---
SAW_Router(config)# interface GigabitEthernet0/0
SAW_Router(config-if)# description WAN_LINK_TO_PEGASUS_HQ
SAW_Router(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
SAW_Router(config-if)# no shutdown
SAW_Router(config-if)# exit

! --- İstanbul Yerel Ağı (LAN) Arayüzü Yapılandırması ---
SAW_Router(config)# interface GigabitEthernet0/1
SAW_Router(config-if)# description LAN_LINK_TO_ISTANBUL_SWITCH1
SAW_Router(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
SAW_Router(config-if)# no shutdown
SAW_Router(config-if)# exit

! --- OSPFv2 Dinamik Yönlendirme Protokolü Aktivasyonu ---
SAW_Router(config)# router ospf 1
SAW_Router(config-router)# router-id 2.2.2.2
SAW_Router(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
SAW_Router(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
SAW_Router(config-router)# exit
SAW_Router(config)# end
SAW_Router# write memory
```

SUNUCU VE İSTEMCİ ADRESLEME SCRIPT BİLGİSİ

[Pegasus_Web_Server_Ağ_Kartı]

IP_Adresi : 10.0.0.3
Alt_Ağ_Maskesi : 255.0.0.0
Ağ_Geçidi (GW) : 10.0.0.1
DNS_Sunucusu : 10.0.0.5

[Pegasus-Mail_Server_Ağ_Kartı]

IP_Adresi : 10.0.0.4
Alt_Ağ_Maskesi : 255.0.0.0
Ağ_Geçidi (GW) : 10.0.0.1
DNS_Sunucusu : 10.0.0.5

[Pegasus_DNS_Server_Ağ_Kartı]

IP_Adresi : 10.0.0.5
Alt_Ağ_Maskesi : 255.0.0.0
Ağ_Geçidi (GW) : 10.0.0.1
DNS_Sunucusu : 10.0.0.5

CİHAZLARIN BAĞLANTI (PORT) HİYERARŞİSİ

- **Pegasus_HQ_Router (Merkez):**
 - GigabitEthernet0/1 ---- Switch0 (Server Farm tarafı)
 - GigabitEthernet0/0 ---- SAW_Router (İstanbul WAN hattı - Siyah kesikli çizgi)
- **SAW_Router (İstanbul):**
 - GigabitEthernet0/0 ---- Pegasus_HQ_Router (Merkez WAN hattı)
 - GigabitEthernet0/1 ---- Switch1 (İstanbul Yerel Ağ)
- **Switch0 (Merkez Anahtar):**
 - Merkez_Server, Pegasus_Web, Pegasus-Mail ve Pegasus_DNS sunucularına bağlı portlar.
- **Switch1 (İstanbul Anahtar):**
 - Pilot_PC istemci bilgisayarına bağlı port.

IP ADRESLEME TABLOSU

Cihaz Adı	Arayüz (Interface)	IP Adresi	Alt Ağ Maskesi	Varsayılan Ağ Geçidi
Pegasus_HQ_Router	GigabitEthernet 0/1	10.0.0.1	255.0.0.0	Yok
Pegasus_HQ_Router	GigabitEthernet 0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	Yok
SAW_Router	GigabitEthernet 0/0	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
SAW_Router	GigabitEthernet 0/1	192.168.2.1	255.255.255.0	Yok
Merkez_Server	FastEthernet 0	10.0.0.2	255.0.0.0	10.0.0.1
Pegasus_Web	FastEthernet 0	10.0.0.3	255.0.0.0	10.0.0.1
Pegasus_Mail	FastEthernet 0	10.0.0.4	255.0.0.0	10.0.0.1
Pegasus_DNS	FastEthernet 0	10.0.0.5	255.0.0.0	10.0.0.1
Pilot_PC	FastEthernet 0	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1

SİMÜLASYON VE DOĞRULAMA (VERIFICATION) ANALİZİ

1. Veri paketi Merkez_Server cihazından çıkıp Switch0 üzerinden hiyerarşik olarak Pegasus_HQ_Router cihazına iletilmiştir.
2. Pegasus_HQ_Router OSPF yönlendirme tablosuna bakarak paketi WAN hattı üzerinden SAW_Router cihazına başarıyla aktarmıştır.
3. SAW_Router paketi Switch1 aracılığıyla hedef cihaz olan Pilot_PC'ye ulaştırmıştır.
4. Geri dönüş rotasında da aynı hat izlenmiş ve **Successful** ibaresiyle ağın sorunsuz çalıştığı mühürlenmiştir.

SANAL MAKİNE VE İSTEMCİ DETAYLARI

Projenin test ve doğrulama aşamalarının gerçekçi bir laboratuvar ortamında simüle edilebilmesi amacıyla, istemci katmanında bağımsız sanal makineler (Virtual Machines) konumlandırılmıştır. Sanal makine ortamında gerçekleştirilen teknik yapılandırmalar şu şekildedir:

1. Sanal Ağ Bağdaştırıcısı Ayarları: Sanal makinelerin ağ kartları, fiziksel ana bilgisayar ve Packet Tracer simülasyon ortamıyla izole bir şekilde haberleşebilmesi için "Host-Only" veya simüle edilmiş hat mimarisine uygun olarak "Bridged" moduna set edilmiştir.
2. İşletim Sistemi Seviyesinde IP Ataması: İstanbul şubesinde yer alan Pilot_PC sanal makinesinin işletim sistemi ağ ayarlarında, ağ bağdaştırıcısına (eth0 / ens33) statik olarak 192.168.2.10 IP adresi, 255.255.255.0 alt ağ maskesi ve ağ geçidi olarak Cisco SAW_Router'ın GigabitEthernet0/1 bacağını temsil eden 192.168.2.1 adresi tanımlanmıştır.
3. Servis Erişim Doğrulaması: Sanal istemci üzerinden Genel Merkez ağında (10.0.0.0/8) yer alan kurumsal web (HTTP), mail ve DNS servislerine yapılan erişim istekleri, sanal makine ağ geçidi üzerinden router katmanına iletilmiş ve OSPF dinamik yönlendirme tabloları sayesinde başarıyla çözümlenmiştir.

